

Thị Giác Máy Tính Nâng Cao

Kiểm tra lý thuyết giữa kỳ

Họ và tên: Nguyễn Thái Thông

MSHV: 25C11067

Câu 1. Đề án môn học

1.1 Trình bày lỗi sai trong phát biểu bài toán trong đề án môn học TGMTNC mà anh/chị đang thực hiện. Và cách khắc phục. (3 điểm)

Trả lời: Phần đề án môn học của nhóm em thực hiện đề tài “Phân đoạn ảnh y khoa về xương với Foundation Model”, trong quá trình thực hiện và nhờ thầy góp ý, chỉnh sửa, chúng em nhận thấy có khá nhiều lỗi được thầy góp ý và chỉ ra các điểm sau:

STT	Nội dung chưa phù hợp trong phát biểu ban đầu	Chi tiết	Hướng khắc phục
1	Chưa nêu rõ đề án tận dụng những tri thức có sẵn nào	Phát biểu ban đầu chưa làm rõ việc mô hình tận dụng tri thức đã được học trước từ foundation model . Đồng thời, chưa chỉ ra foundation model giúp giảm tải vấn đề nào, chẳng hạn giảm nhu cầu về dữ liệu y khoa được gán nhãn, và cải thiện khía cạnh nào, chẳng hạn độ chính xác hoặc khả năng thích nghi của mô hình	Bổ sung rõ đề án tận dụng tri thức thị giác-ngôn ngữ đã được học trước từ foundation model, qua đó giảm sự phụ thuộc vào dữ liệu gán nhãn quy mô lớn và cải thiện khả năng phân đoạn trên nhiều loại ảnh y khoa.
2	Chưa xem foundation model là một đầu vào chính của bài toán	Phần mô tả input mới chỉ tập trung vào ảnh y khoa và câu mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, trong khi foundation model là thành phần nền tảng cung cấp tri thức đã	Xác định input của bài toán gồm: ảnh y khoa, mô tả hoặc truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên, và foundation model đã được tiền huấn luyện.

		học trước cho hệ thống.	
3	Phạm vi input và output còn rộng, thiếu nhất quán	Phát biểu đề cập đồng thời ảnh 2D, ảnh 3D, kết quả phân đoạn và bản đồ bất định. Điều này khiến nhiều bài toán khác nhau bị trộn lẫn, làm cho phạm vi nghiên cứu chưa rõ ràng.	Giới hạn phạm vi cụ thể, chẳng hạn chỉ sử dụng ảnh X-quang 2D và đầu ra là mặt nạ phân đoạn 2D của cấu trúc xương được mô tả bằng văn bản. Bản đồ bất định chỉ nên được đề cập nếu thực sự là một đầu ra cần nghiên cứu và đánh giá.
4	Chưa làm rõ đề án muốn chứng minh điều gì	Phần trình bày chủ yếu giải thích “CLIP là gì, CLIPSeg là gì, MedCLIPSeg là gì”, nhưng chưa nêu được giả thuyết hoặc mục tiêu nghiên cứu trung tâm của đề án.	Sửa lại mục tiêu bài toán thành: “Mục tiêu là đánh giá khả năng tận dụng tri thức tiền huấn luyện để cải thiện phân đoạn xương trên ảnh X-quang 2D trong điều kiện dữ liệu gán nhãn hạn chế, đồng thời kiểm tra mức độ ổn định với một số cách diễn đạt prompt khác nhau.”
5	Trình bày chưa chính xác giai đoạn offline và online	Giai đoạn offline và online chưa được phân biệt theo đúng bản chất.	Giai đoạn offline: chuẩn bị dữ liệu, tiền xử lý, huấn luyện hoặc tinh chỉnh mô hình, xây dựng trọng số và các biểu diễn cần thiết. Giai đoạn online: nhận ảnh y khoa và mô tả ngôn ngữ tự nhiên mới, thực hiện suy luận bằng mô hình đã huấn luyện để tạo mặt nạ phân đoạn.
6	Chưa phân biệt rõ bài toán và phương pháp giải	“Phân đoạn ảnh y khoa về xương” là bài toán, còn CLIP,	Bài toán: dự đoán vùng pixel thuộc cấu trúc xương cần quan

		CLIPSeg hoặc MedCLIPSeg là các phương pháp được lựa chọn để giải bài toán đó. Phát biểu ban đầu có xu hướng gộp hai khái niệm này, khiến foundation model được xem như một phần của định nghĩa bài toán.	tâm. Phương pháp: sử dụng foundation model thị giác–ngôn ngữ kết hợp decoder hoặc adapter để sinh mask.
7	Mục tiêu tổng quát hóa còn quá rộng	Phát biểu muốn mô hình thích nghi với nhiều modality, nhiều loại xương, nhiều prompt và dữ liệu ngoài miền cùng lúc. Đây là mục tiêu quá lớn so với phạm vi một đề án môn học.	Nhóm xác định lại và chỉ nên chọn một hoặc hai mục tiêu có thể kiểm chứng, ví dụ khả năng học với ít nhãn và độ bền với các cách diễn đạt prompt khác nhau. Tổng quát hóa sang modality khác nên để thành hướng phát triển.

1.2 Trình bày lỗi sai trong việc lập bảng thống kê các công trình nghiên cứu liên quan trong đề án môn học TGMTNC mà anh chị đang thực hiện. (5 điểm)

Trả lời:

STT	Nội dung chưa phù hợp trong bảng thống kê ban đầu	Chi tiết	Hướng khắc phục
1	Phần “Nguyên lý” còn trình bày chung chung, thiên về mô tả kiến trúc	Phần trình bày của nhóm: “Giữ CLIP làm backbone, thêm decoder Transformer nhẹ để biến đặc trưng CLIP thành binary segmentation map theo prompt” mới chỉ cho biết mô hình có những thành phần gì, nhưng chưa làm rõ bản chất mô hình tận dụng đồng thời hai	Nhóm thực hiện viết lại nguyên lý: “Mô hình tận dụng biểu diễn đa phương thức ảnh–văn bản đã được học trước từ CLIP. Image encoder và text encoder tạo ra các đặc trưng có liên hệ ngữ nghĩa, sau đó decoder sử dụng các đặc trưng này để xác định vùng ảnh tương ứng với prompt và

		phương thức ảnh và văn bản như thế nào.	sinh mặt nạ phân đoạn”
2	Cột “Nguyên lý” và cột “Phương pháp” còn trùng nội dung	Hai cột đều mô tả việc dùng CLIP backbone và thêm decoder, nên chưa thể hiện được sự khác biệt giữa ý tưởng cốt lõi và quy trình xử lý.	Nhóm tiến hành quy ước lại “Nguyên lý” trả lời mô hình dựa trên ý tưởng gì và vì sao hiệu quả; “Phương pháp” mô tả dữ liệu đi qua các giai đoạn nào.
3	Cột “Phương pháp” chưa được chia thành các giai đoạn high-level thống nhất	Mỗi mô hình được mô tả ở một mức khác nhau. CLIPSeg nói về activation và decoder, MedCLIPSeg nói về PVL Adapter, khiến người đọc khó so sánh trực tiếp.	Trình bày tất cả mô hình theo cùng ba giai đoạn: Giai đoạn 1 – Encoder; Giai đoạn 2 – Fusion/Adaptation; Giai đoạn 3 – Decoder/Output.
4	Mô tả Giai đoạn 1 của CLIPSeg chưa chính xác	Câu mô tả của nhóm ban đầu “Trích xuất activation từ CLIP visual encoder và đưa vào decoder để dự đoán mask” đã gộp cả encoder và decoder trong cùng một giai đoạn.	Giai đoạn 1 – Encoder: tái sử dụng image encoder và text encoder của CLIP để trích xuất đặc trưng ảnh và embedding của prompt.
5	Mô tả Giai đoạn 2 của CLIPSeg còn thiếu	Bảng cũ chưa làm rõ cách đặc trưng ảnh và văn bản được kết hợp trước khi đưa vào decoder.	Giai đoạn 2 – Fusion: kết hợp visual features hoặc activation trung gian với text embedding để điều kiện hóa biểu diễn ảnh theo nội dung prompt.
6	Mô tả Giai đoạn 1 của MedCLIPSeg còn chưa rõ vai trò adapter	Phần mô tả chưa tách rõ vai trò của image encoder, text encoder và PVL Adapter;	Giai đoạn 1 – Encoder: sử dụng image encoder và text encoder của CLIP; một phần backbone có thể được fine-tune có kiểm soát.
7	Chưa tách riêng Giai đoạn Adaptation của MedCLIPSeg	PVL Adapter là đóng góp chính nhưng bị gộp vào mô tả	Giai đoạn 2 – Adaptation/Fusion: sử dụng Probabilistic

		encoder, khiến vai trò của module mới chưa nổi bật.	Vision-Language Adapter để tăng tương tác giữa visual tokens và text tokens, đồng thời mô hình hóa độ bất định.
8	Chưa nắm rõ giai đoạn 3 của các mô hình	Giai đoạn 3 trong bảng chủ yếu liên quan đến decoder và quá trình tạo đầu ra , nhưng khi trình bày nhóm chưa giải thích rõ decoder nhận đặc trưng nào, xử lý ra sao và sinh kết quả gì	Đọc lại bài báo gốc và mô tả riêng Giai đoạn 3 của từng mô hình. Cần làm rõ lại đầu vào của decoder, cơ chế giải mã, cách khôi phục thông tin không gian và loại đầu ra được sinh ra,
9	Chưa có cột “Input và Output”	Bảng chưa thể hiện rõ mỗi mô hình nhận loại dữ liệu nào và tạo ra loại kết quả nào. Vì vậy, người đọc khó phân biệt CLIP với các mô hình phân đoạn như CLIPSeg hoặc MedCLIPSeg.	Bổ sung cột Input và Output . CLIP nhận ảnh và văn bản, đầu ra là embedding hoặc similarity score; CLIPSeg nhận ảnh và prompt, đầu ra là binary segmentation mask; MedCLIPSeg nhận ảnh y khoa và text prompt, đầu ra là mask và có thể kèm uncertainty map.
10	Phần “Result” chưa có số liệu định lượng cụ thể	Phần kết quả mới chỉ nhận xét mô hình tốt hay kém một cách định tính, chưa nêu metric, giá trị cụ thể và điều kiện thí nghiệm	Bổ sung các chỉ số như Dice, IoU, NSD, HD95 hoặc các metric phù hợp với từng bài báo; ghi rõ giá trị.
11	Phần “Data” còn viết chung chung	Bảng chưa nêu rõ từng công trình sử dụng dataset nào, số lượng dataset, loại modality, nhiệm vụ phân đoạn và cách tổ chức dữ liệu. Chẳng hạn, với MedCLIPSeg, chỉ nói dùng nhiều dữ liệu y	Viết cụ thể tên hoặc nhóm dataset, số lượng mẫu, cơ quan hoặc cấu trúc cần phân đoạn và vai trò của từng tập dữ liệu.

		khoa nhưng chưa làm rõ 16 dataset gồm những nhóm nào và được dùng để train, validation hay test ra sao.	
--	--	---	--

1.3 Anh/chị chấm điểm cho mục 1.1 và 1.2 theo thang điểm đã cho (2 điểm)

Trả lời: Dựa trên mức độ đầy đủ và chính xác của câu trả lời, em tự chấm mục 1.1 là **2,8/3 điểm** và mục 1.2 là **4,5/5 điểm**, tổng cộng **7,3/8 điểm**.

Ở mục 1.1, nhóm đã nhận diện được phần lớn các lỗi quan trọng trong phát biểu bài toán và đưa ra hướng khắc phục, nhưng vẫn còn một số điểm cần điều chỉnh, đặc biệt là cách xác định vai trò của foundation model và phạm vi mục tiêu nghiên cứu.

Ở mục 1.2, nhóm em đã xác nhận ý kiến của thầy và chỉ ra khá đầy đủ các lỗi trong bảng thống kê, bao gồm nguyên lý còn chung chung, phương pháp chưa được chia theo các giai đoạn thống nhất, thiếu input/output, thiếu số liệu kết quả và mô tả dữ liệu chưa cụ thể. Tuy nhiên, một số nội dung vẫn cần kiểm tra lại từ bài báo gốc và chuẩn hóa cách diễn đạt.

Với phần tự đánh giá, em tự đánh giá bản thân đã thể hiện được tinh thần tiếp thu góp ý, nhận diện hạn chế và chấm điểm tương đối khách quan, do đó em tự chấm mục 1.3 là **1,8/2 điểm**.